

Passo 1.5: Instrumentação Antigravity & Homologação da Fase 1

Arquitetura de Sistemas Inteligentes — Padrão PycoderBR / SCSi | Conclusão da Fase 1

FASE 1: 100%
HOMOLOGADA

Ambiente Dev & Harness

Concluídos

Consolidação Estratégica da Fase 1: Homologação formal de toda a fundação técnica do projeto. O ambiente de desenvolvimento local Windows está hermeticamente calibrado com o **CPython 3.12.14**, o ferramental de qualidade **Ruff & Pytest** opera em menos de 40ms, os guardrails corporativos (**.editorconfig**, **.gitattributes**, **.env.example**) neutralizam divergências entre Windows e Linux, e os instrumentos de IA do **Antigravity 2.0** (servidores MCP, terminal assíncrono e equipe de 4 subagentes especialistas) estão 100% operacionais.

1. Matriz de Entregas do Passo 1.5

Micro-Fase	Escopo & Atribuição	Detalhamento da Implementação Técnica	Avaliação
1.5.1	Auditoria de MCPs	Mapeamento dos 3 servidores ativos: notebooklm (20 ferramentas de RAG/áudio), postgres (query relacional/pgvector) e puppeteer (7 ferramentas E2E e visual). Invocação sob demanda (lazy-loading).	✓ Aprovado
1.5.2	Políticas de Terminal & Shell	ExecutionPolicy RemoteSigned confirmada no escopo CurrentUser, OpenSSH 9.5p2 ativo e Activate.ps1 refinado com export/unset de PYTHONUTF8=1 garantindo UTF-8 nativo em todas as sessões.	✓ Aprovado
1.5.3	Subagentes Especialistas	Retificação canônica do arquiteto_solucoes e consolidação da Matriz de Atuação Operacional cruzando os 4 especialistas com as 7 fases estratégicas da arquitetura SCSi em AGENTS.md.	✓ Aprovado
1.5.4	Readiness Gate da Fase 1	Smoke test consolidado: CPython 3.12.14 isolado, Ruff sem erros estáticos, Pytest com 3/3 testes aprovados em 0.03s, 11/11 arquivos de governança verificados e zero arquivos residuais no disco.	✓ Aprovado
1.5.5	Homologação Formal Fase 1	Emissão do relatório executivo em PDF de alta resolução, arquivamento no Desktop e em docs/ e encerramento formal da Fase 1, liberando a Fase 2 (Git & GitHub).	✓ Aprovado

2. Painel Consolidado de Conclusão da Fase 1 (Passos 1.1 a 1.5)

Passo Estratégico	Componentes Entregues	Impacto Arquitetural no Projeto	Status
Passo 1.1: Diagnóstico Host	Hardware, VT-x, Python 3.14, Git, PowerShell	Fixadas ADR 005 (Python 3.12 isolado via uv) e ADR 006 (Abordagem Cloud-Native / VPS-First na Hostinger).	✓ 100% OK
Passo 1.2: Runtimes & .venv	.python-version, CPython 3.12.14 hermético, .venv	Isolamento total (include-system-site-packages=false), smoke test de prefixo aprovado e .gitignore criado.	✓ 100% OK
Passo 1.3: Linter & Pytest	Ruff 0.16.8, Pytest 9.1, pyproject.toml, uv.lock	Pipeline de qualidade executado em < 40ms, strict-markers e suíte de sanidade cobrindo recursos do Python 3.12.	✓ 100% OK
Passo 1.4: Guardrails	.editorconfig, .gitattributes, .env.example	Fixada ADR 007 (LF em scripts bash contra erro de shebang no Linux), contrato com 7 camadas e zero BOM.	✓ 100% OK
Passo 1.5: Antigravity 2.0	MCPs, terminal assíncrono, AGENTS.md, Readiness	Orquestração multiagente calibrada, telemetria e prontidão para o início da esteira de Git e deploy na nuvem.	✓ 100% OK

3. Instrumentos do Antigravity 2.0 & Matriz de Subagentes

**Equipe de Subagentes Especialistas (AGENTS.md)**

- arquiteto_solucoes:** Liderança sistêmica, governança e conformidade SCSi.
- engenheiro_devops:** Docker Swarm, Traefik, redes overlay, Linux e CI/CD.
- engenheiro_backend:** Django, Unicorn, PostgreSQL 16, Redis e Celery.
- engenheiro_ia:** LangChain, LangGraph, RAG vetorial e LLM Workers.

**Servidores MCP & Terminal Assíncrono**

- notebooklm (20 tools):** Pesquisa documental e áudio walkthroughs.
- postgres (query tool):** Introspecção relacional SQL e suporte a pgvector.
- puppeteer (7 tools):** Testes end-to-end, screenshots e validação visual.
- PowerShell Assíncrono:** Wakeup reativo por eventos via task-id (zero polling).

4. Evidência do Readiness Gate da Fase 1

```
PS C:\estudo_arquitetura_sistemas_pycoder> uv run ruff check . All checks passed! PS
C:\estudo_arquitetura_sistemas_pycoder> uv run ruff format --check . 5 files already formatted PS
C:\estudo_arquitetura_sistemas_pycoder> uv run pytest ===== test session starts
===== platform win32 -- Python 3.12.14, pytest-9.1.1, pluggy-1.6.0 collected 3 items:
test_python_runtime_version PASSED, test_virtualenv_isolation PASSED, test_python_312_syntax_features PASSED
===== 3 passed in 0.03s ===== PS
C:\estudo_arquitetura_sistemas_pycoder> verificar_arquivos_governanca() 11/11 arquivos de governanca verificados: 100%
UTF-8 Clean (zero BOM), LF Unix puro. Resíduos: 0
```